

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

nicotinic acid 1000mg, laropiprant 20mg
(트리답티브정, 한국엠에스디)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 nicotinic acid 1000mg, laropiprant 20mg

☐ **효능 효과 :**

- 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족형 및 비가족형) 및 혼합형 이상지질혈증 환자(Fredrickson type IIa 및 IIb)의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백 및 트리글리세라이드를 감소시키고, HDL-콜레스테롤을 증가시키기 위한 식이 요법의 보조제로,
- HMG-CoA 환원효소 저해제(스타틴)의 단독요법으로 콜레스테롤 저하효과가 불충분한 경우, 이 약은 HMG-CoA 환원효소 저해제를 병용투여한다.
- HMG-CoA 환원효소 저해제에 내약성이 좋지 않은 환자에 한하여 이 약을 단독요법으로 사용할 수 있다.
- 이 약을 투여전 및 투여중인 환자는 반드시 표준 콜레스테롤 저하식 및 다른 비약물 요법(운동, 체중감소 등)을 계속 병행해야 한다.

☐ **약제급여평가위원회 심의 일**

2009년 제11차 약제급여평가위원회 : 2009년 10월 22일

2010년 제4차 약제급여평가위원회 : 2010년 4월 22일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2009년 10월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 평가 결과(2009년 제11차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증 환자의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백 및 트리글리세라이드를 감소시키고, HDL-콜레스테롤을 증가시키기 위한 식이요법의 보조제”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 임상적 유용성이 비열등 또는 개선되었으나 소요비용이 고가로서 비용효과성이 불분명하므로 비급여 함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(542원/정) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

□ 최종 결과(2010년 제4차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증 환자의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백 및 트리글리세라이드를 감소시키고, HDL-콜레스테롤을 증가시키기 위한 식이요법의 보조제”에 허가받은 약제로, 대체약제와 비교시 임상적 유용성 개선이 인정되며, 비용효과성이 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품의 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 고지혈증 치료제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 지질개선효과를 나타내는 기존의 nicotinic acid 에 laropiprant 성분이 추가된 복합제로서, laropiprant는 nicotinic acid에 의해 유발된 홍조를 억제하여 감소시킴¹⁾.
 - nicotinic acid는 TG와 LDL-C을 감소시키고 HDL-C 증가에는 가장 효과적인 약제로 언급되고 있으며 대부분의 지질이상에 효과가 있으며 CHD 위험을 감소시킴²⁾³⁾.
 - 이상반응은 가장 빈번한 홍조(12.3%)이외에 간 트랜스아미나제(ALT/AST) 및 요산, 공복시 혈당증가 등(1~10%)과 관련 있으므로 모니터링이 필요하며,⁴⁾ 간질환, 당뇨,

중증의 통풍, 소화성궤양에서 금기 또는 주의임⁵⁾.

- CHD 위험인자가 있는 원발성 고지혈증 또는 복합성 이상지질혈증 환자 1613명을 대상으로 한 28주간의 다국적, 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 위약대조 평행 3상 연구에서 ERN/LRPT(n=800), ERN(n=543), 위약(n=270)군를 비교한 결과, ERN/LRPT는 위약 대비 유의한 지질강화 효과가 있었으며, ERN 대비 홍조지표(GFSS)가 유의하게 개선됨 ($p<0.001$)⁶⁾.
- 이상지질혈증 1455명을 대상으로 ERN/LRPT 1g→2g(n=726)과 ERN의 0.5g~2g 점진적 증량요법(n=729)을 비교한 16주간의 다국적, 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 평행연구에서 일주간 중등도 이상($GFSS \geq 4$)의 홍조 발생일수는 ERN/LRPT군이 ERN군에 비해 유의하게($p<0.001$) 적었음⁷⁾.
- acipimox와의 직접비교 임상시험은 없으며 제약사에서 체계적 문헌고찰을 통해 제출한 acipimox의 메타분석 결과와 신청품의 임상시험 결과를 비교시, ■■■ 지질수치 변화는 acipimox에서 TC(Total cholesterol) ■■■, HDL-C ■■■, LDL-C ■■■, TG ■■■였으며, 신청품에서는 TC -8.5%(-10.9, -6.1) HDL-C +20.0%(17.7, 22.3), LDL-C -18.4%(-21.4,-15.4), TG -25.8%(-29.5,-22.1) 였음.

○ 비용 효과성

- 동일 적응증에 허가받은 동일 약리기전 약물인 nicotinic acid, acipimox를 신청품의 대체 약제로 선정함.
- 신청품의 1일 투약비용은 ■■■원으로, 대체약제의 가중일일투약비용인 ■■■원⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾보다 고가임.
- 신청품은 nicotinic acid와의 직접비교 임상시험 결과¹³⁾, 지질개선 효과는 comparable하고 홍조 관련 이상반응은 신청품군에서 유의하게 적었으므로 임상적 유용성 개선이 인정 가능하며 소요비용은 동일 내지 저렴하므로 비용효과적임.
- 신청품은 acipimox와의 직접비교 임상시험은 없고, 위약대비 효과 비교시 acipimox에 비해 LDL-C 수치 변화에서 임상적 유용성 개선이 인정되고 소요비용이 고가로 경제성 평가 대상에 해당하며, 경제성평가 검토 결과 이상지질혈증 환자에 대한 ICER는 ■■■원/QALY로 비용효과비가 수용 가능함.
 - CHD 예방효과 추정시 사용된 CHD 위험방정식의 인종,연령,기저질환 등에 따른 과대/과소추정 가능성으로 불확실성이 존재함을 고려하여 민감도 분석시 ICER는 ■■■원/QALY임.

○ 재정 영향¹⁴⁾

- 제약사 제출 예상 시장점유율(■)을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액¹⁵⁾은 1차년도에 ■원, 3차년도에 약 ■원이 되고, 기등재된 nicotinic acid와 acipimox의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■원, 3차년도에 약 ■원 증가할 것으로 예상됨¹⁶⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 영국, 스위스 등에 등재되어 있음.
- 신청가는 대체약제 상대비율 적용 가격보다 고가에 해당함¹⁷⁾.

Reference

- 1) Pharmacotherapy 7th., Matindale 36th.
- 2) Harrison's Internal Medicine 17th., Applied Therapeutics, 9th., Williams Textbook of Endocrinology 11th.
- 3) NCEP(National Cholesterol Education Program) ATPⅢ guideline 3th, 2004. VA/DoD clinical practice guideline for the management of dyslipidemia. 2006.
- 4) Harrison's Internal Medicine, 17th., Williams Textbook of Endocrinology 11th., 트리답티브 정 품목허가증, 식약청
- 5) Managing Abnormal Blood Lipids: AHA 2005, VA/DoD Clinical Practice Guideline for Management of Dyslipidemia, 2006.
- 6) Lipid-modifying efficacy and tolerability of extended-release niacin/laropirant in patients with primary hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia. Int J Clin Pract. 2008 Dec;62(12):1959-70.
- 7) Flushing profile of extended-release niacin/laropirant versus gradually titrated niacin extended-release in patients with dyslipidemia with and without ischemic cardiovascular disease. Am J Cardiol. 2009 Jul 1;104(1):74-81.
- 8) 2009년 건강보험 청구자료 및 주성분별 가중평균가 기준
- 9) 허가사항 권장 유지용량은 신청품 1일 2g/40mg, nicotinic acid 1일 1~2g, acipimox 1일 2~3회(500~750mg)이나, nicotinic acid의 경우 신청품과 주효능을 나타내는 성분이 동일한 점과, 임상시험 용량 등을 고려하여 신청품의 유지용량인 2g을 동일하게 적용함.
- 10) nicotinic acid 2g과 acipimox 625mg의 보정 청구량 비율상 [REDACTED].
- 11) 허가사항에 nicotinic acid는 아스피린 또는 비스테로이드성 소염제를 복용함으로써 홍조를 감소시킬 수 있다고 되어있고 acipimox는 아스피린 병용 여부에 대한 언급이 없으므로, 병용약제의 비용은 nicotinic acid에서만 고려함. 대다수의 교과서 및 가이드라인에서 aspirin이 추천되고 있으므로 홍조 관련 병용약제로서 aspirin을 선정함.
- 12) 아스피린 미사용과 사용에 대한 건강보험 환자수 비율을 적용하여 가중하였으며, aspirin 비용 산출시 소아용과 허혈성 심질환의 예방적 요법으로 사용되는 제품을 제외함.
- 13) Lipid-modifying efficacy and tolerability of extended-release niacin/laropirant in patients with primary hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia. Int J Clin Pract. 2008 Dec;62(12):1959-70
- 14) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 15) 절대재정소요금액 = 신청품 예상사용량(일)^{a)} x 신청품의 일일투약비용
a) 대체약제 년도별 예상청구량 x 제약사제시 점유율([REDACTED])
- 16) 재정증감액=(신청품의 일일투약비용-대체약제의 가중일일투약비용)× 신청품 예상사용량(일)^{a)}
a) 대체약제 년도별 예상청구량 x 제약사제시 점유율([REDACTED])
- 17) [REDACTED] 평균 최종매매고시환율 기준